



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Investigar y seleccionar Desarrollos actuales de la Inteligencia Artificial ,distinguiendo aplicaciones del sector productivo y del sector de investigación

SEPTIMO SEMESTRE

DOCENTE: CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

ALUMNA: DANELY ARELLANES LEAL

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una de las tecnologías más importantes de la actualidad. Su desarrollo ha permitido crear sistemas capaces de analizar información, generar textos e imágenes, programar, reconocer objetos y voz, resolver problemas y apoyar la toma de decisiones. Durante los últimos años, la IA ha avanzado rápidamente y actualmente se utiliza tanto en empresas y actividades productivas como en universidades y centros de investigación.

De acuerdo con el AI Index 2026 de Stanford, la adopción de la IA por las organizaciones alcanzó aproximadamente el 88%, mientras que los modelos actuales han mejorado considerablemente en razonamiento, programación, matemáticas y tareas científicas.

Desarrollos de IA en el sector productivo

El sector productivo comprende empresas, industrias y organizaciones que utilizan la IA para mejorar sus procesos, reducir costos, aumentar la productividad y ofrecer nuevos servicios.

a) Inteligencia Artificial generativa

Uno de los desarrollos más importantes es la IA generativa, capaz de producir textos, imágenes, código, audio y otros contenidos a partir de instrucciones.

Aplicaciones:

- Creación de documentos y reportes.
- Generación de imágenes y diseños.
- Elaboración de publicidad.
- Asistencia para programación.
- Atención automatizada a clientes.
- Actualmente, la IA generativa representa una parte importante de la inversión privada en inteligencia artificial.

b) Agentes de Inteligencia Artificial

- Los agentes de IA son sistemas que pueden realizar varias acciones para alcanzar un objetivo, en lugar de limitarse a responder una pregunta. Por ejemplo, pueden analizar información, escribir código, organizar tareas y utilizar diferentes herramientas.
- En las empresas están comenzando a utilizarse para automatizar procesos y tareas de programación. Informes recientes muestran un crecimiento importante de estos sistemas dentro de las organizaciones.

c) IA en la industria y robótica

- La IA también se está integrando con robots para realizar actividades industriales. Estos sistemas pueden utilizar cámaras y sensores para reconocer objetos, detectar errores y realizar determinadas tareas.

Desarrollos de IA en el sector de investigación

El sector de investigación utiliza la IA principalmente para generar nuevos conocimientos, analizar grandes cantidades de información y acelerar descubrimientos científicos.

a) IA para investigación científica

Uno de los avances más importantes es el uso de IA para ayudar a los científicos a analizar datos y realizar investigaciones. Actualmente se estudia su aplicación en áreas como:

- Biología.
- Química.
- Física.
- Astronomía.
- Medicina.
- Ciencias ambientales.

El AI Index 2026 incorporó por primera vez un capítulo dedicado específicamente al uso de IA en ciencia, debido al crecimiento de su participación en diferentes áreas de investigación.